

Contrôle n° 3

Théorème de Pythagore (IParcours G2)

🕒 55 minutes

📊 Calculatrice autorisée

👤 NOM : Classe :

Prénom : 📅 Date :

NOTE : / 20

Ex.1 : 5pts

Ex.2 : 4pts

Ex.3 : 3pts

📖 Exercice 1 : Cours et propriétés

5 pts

1. Énonce le **théorème de Pythagore**.

1 pts

.....

.....

.....

2. Complète chaque propriété avec l'égalité de Pythagore correspondante.

2 pts

- a) Si un triangle FQZ est rectangle en Q alors + =
- b) Si un triangle JMX est rectangle en X alors + =
- c) Si un triangle KNS est rectangle en K alors + =
- d) Si un triangle PIO est rectangle en I alors + =

3. Énonce la **reciproque du théorème de Pythagore**.

1 pts

.....

.....

.....

4. Complète chaque propriété (utiliser la **reciproque**).

1 pts

- a) Si $ST^2 + TJ^2 = SJ^2$ alors le triangle est rectangle en
- b) Si $MR^2 + MV^2 = RV^2$ alors le triangle est rectangle en
- c) Si $WX^2 + XY^2 = WY^2$ alors le triangle est rectangle en

🚩 Exercice 2 : Triangle rectangle ?

4 pts

7. Soit BUT un triangle tel que $TU = 5,1$ cm, $BU = 7,9$ cm et $BT = 6$ cm. Ce triangle est-il rectangle ? Justifie ta réponse.

2 pts

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. Soit CAR un triangle tel que $RA = 3,3$ cm, $AC = 5,6$ cm et $RC = 6,5$ cm. Ce triangle est-il rectangle ? Justifie ta réponse. 2 pts

.....

.....

.....

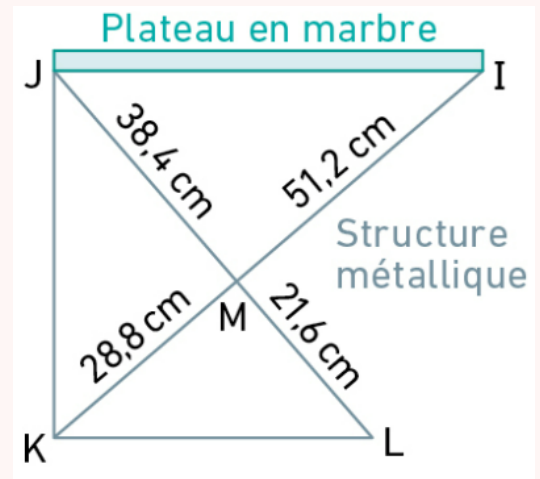
.....

.....

.....

Exercice 3 : La table de chevet

3 pts



Un designer a imaginé une table de chevet en marbre (plateau) et métal (structure). On modélise la structure ci-dessous. Les segments $[JL]$ et $[KI]$ sont **perpendiculaires** en M .
Questions.

1. Calcule les longueurs JK et JI .

2 pts

2. En déduire si le montant $[JK]$ est vertical et si le plateau $[JI]$ est parallèle au sol.

1 pts